Atelier Claude Code — adapté à KaayNioujangat

GET 409 — Design Thinking & IA · Swiss UMEF University, Campus de Dakar

Étudiant : Salif Diallo · **Enseignant :** M. Malick Faye Diagne · **Date :** 6 octobre 2026 · **mise à jour (E07 à E09) :** 7 octobre 2026

Projet fil rouge : KaayNioujangat, le résumé quotidien du marché crypto en français courant pour les débutants au Sénégal (`kaaynioujangat-html.html`).

Comment lire ce document

L'atelier d'origine suit un studio fictif (« ATA suarl ») et un fichier `ata-card.html`. Ici, tout est transposé à mon projet : `ata-card.html` devient `kaaynioujangat-html.html`, et les prompts parlent de KaayNioujangat (prix en FCFA, français courant, aucune donnée inventée, « ceci n'est pas un conseil financier »).

Tout ce qui est montré a été réellement exécuté sur ma machine, avec Claude Code 2.1.292 (plan Pro), dans des dossiers de labo `~/claude-lab/…`. Les captures d'écran du terminal sont de vraies captures de fenêtres PowerShell ; celles du site et des pages générées sont prises dans Chrome. Aucun écran n'est reconstitué. Les fichiers produits sont dans le dossier `exercices/`.

Les exercices ont été lancés en mode non interactif (`claude -p`, avec `--permission-mode plan` ou `acceptEdits`), sauf `/usage` capturé dans une vraie session. Ce qui n'a **pas** été fait est listé dans la section « Limites ».

Périmètre traité : **E00 à E09**. E00 à E06 le 6 octobre ; E07 à E09 ajoutés le 7 octobre à la demande de l'enseignant. L'atelier d'origine y construit « PromptLens » (Firebase, Gemini) ; **je les ai transposés à ma vraie application KaayNioujangat** (TanStack Start + agent Dify, dépôt `pixel-perfect-snap-7285`), qui est le projet que je dois livrer. Les épisodes E10 à E14 (boucle Ralph, agents) ne sont pas traités.

E00 — Installation vérifiée

Objectif : Claude Code à jour (2.1.280 ou plus), connecté au plan Pro, sans clé API.

```
claude --version
node --version
git --version
claude doctor
```

Résultat réel : Claude Code **2.1.292**, Node v22.13.0, Git 2.47.1, aucune clé API dans l'environnement. `claude doctor` : installation npm globale, mises à jour automatiques actives (dernière mise à jour réussie le 06/10/2026), `Organization policy: not applicable to Pro and Max accounts` et « No installation issues found ».

```
KAAY-SNAP
PS C:\ProjetGit2\GET409-Kaaynioujangat-with-git_1> claude --version; node --version; git --version; if ($env:ANTHROP
IC_API_KEY) { 'CLE API PRESENTE' } else { 'pas de cle API' }
2.1.292 (Claude Code)
v22.13.0
git version 2.47.1.windows.2
pas de cle API
PS C:\ProjetGit2\GET409-Kaaynioujangat-with-git_1>
```

Versions et absence de clé API (sortie réelle)

```
KAAY-SNAP
PS C:\ProjetGit2\GET409-Kaaynioujangat-with-git_1> claude doctor
Claude Code doctor

Running: npm-global (2.1.292)
Commit: 37832d0b7cad
Platform: win32-x64
Path: C:\nvm\v22.13.0\node_modules\@anthropic-ai\claude-code\bin\claude.exe
Config install method: global
Search: OK (bundled)
Auto-updates: enabled
Auto-update channel: latest
Last update attempt: failed (install_failed) — 2026-10-06
Managed settings (remote): not fetched — requires an Enterprise or Team subscription
Organization policy: not applicable to Pro and Max accounts

Remote Control
Control this session from claude.ai/code or the Claude mobile app

No installation issues found.

For a full setup checkup that can also fix issues, run /doctor in a Claude Code session.
PS C:\ProjetGit2\GET409-Kaaynioujangat-with-git_1>
```

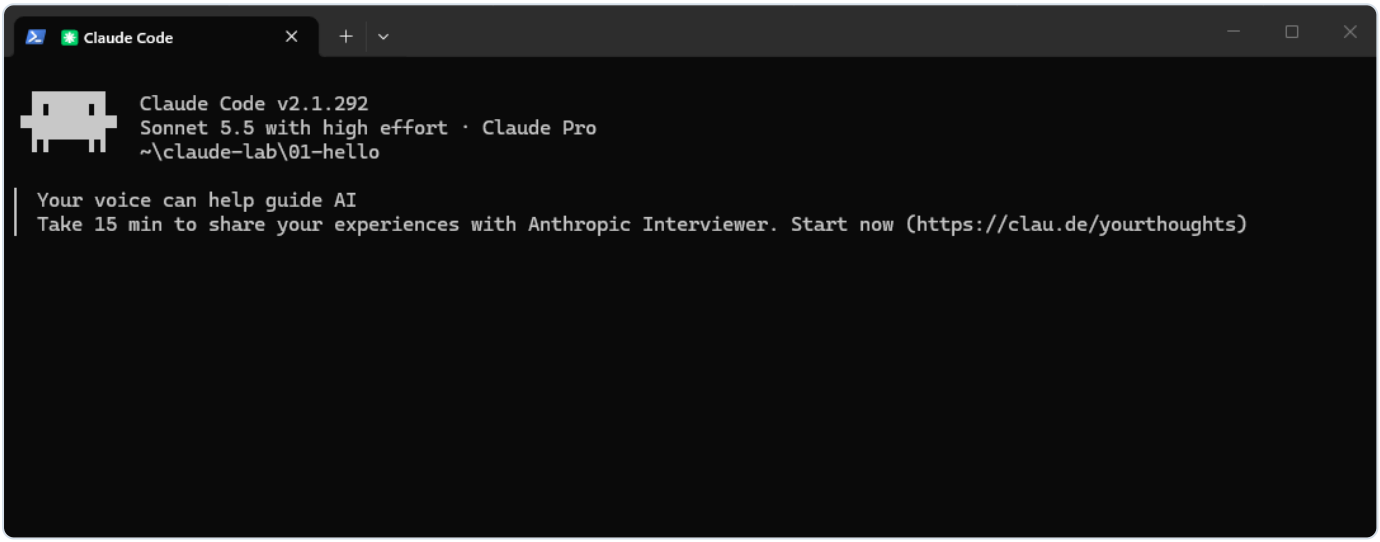
`claude doctor` (sortie réelle)

E01 — Premier prompt : la page KaayNioujangat

Objectif : lancer Claude dans un dossier d'exercice et générer la page. Ma page `kaaynioujangat-html.html` avait déjà été générée avant cet atelier ; elle sert de référence pour tout le reste.

```
mkdir $HOME\claude-lab\01-hello
cd $HOME\claude-lab\01-hello
git init
claude
```

Au premier lancement dans un dossier, Claude demande si on lui fait confiance. Ensuite l'écran d'accueil indique la version et le plan.



Écran d'accueil : Claude Code v2.1.292, Sonnet 5.5, Claude Pro

Prompt de départ (adapté de `ata-card.html`) :

```
Context: I am building KaayNioujangat, a daily crypto market summary in plain French for beginners in
Senegal.
Task: Create a single self-contained file `kaaynioujangat-html.html`: a one-page site with 5 views
(Accueil, Résumé du Jour, Signaux du Jour, Offres, Contact), a light/dark toggle, a price ticker, a
signals grid with search/filter/sort, and a footer.
Constraints: One file, no framework. French copy. Prices in FCFA. Do not invent users, testimonials or
figures other than clearly labelled demo data. Always show "Ceci n'est pas un conseil financier". Never
put API keys in the page.
Definition of done: Opening the file in a browser shows the site, responsive down to 360px wide.
```

Consommation : `/usage` lancé dans une vraie session interactive. Il montre le quota Pro en cours (38 % de la session, 5 % de la semaine au moment de la capture).

```
Claude Code
Your voice can help guide AI
Take 15 min to share your experiences with Anthropic Interviewer. Start now (https://clau.de/yourthoughts)

  Settings  Status   Config  Usage   Stats

  Session

  Total cost:            $0.0000
  Total duration (API):  0s
  Total duration (wall): 19s
  Total code changes:    0 lines added, 0 lines removed
  Usage:                 0 input, 0 output, 0 cache read, 0 cache write

  Current session
  ▌                                                  38% used
  Resets 8:29pm (Africa/Dakar)

  Current week (all models)
  ▌                                                  5% used
  Resets Oct 13, 2:59pm (Africa/Dakar)

  What's contributing to your limits usage?
  Approximate, based on local sessions on this machine — does not include other devices or claude.ai

  Last 24h · these are independent characteristics of your usage, not a breakdown

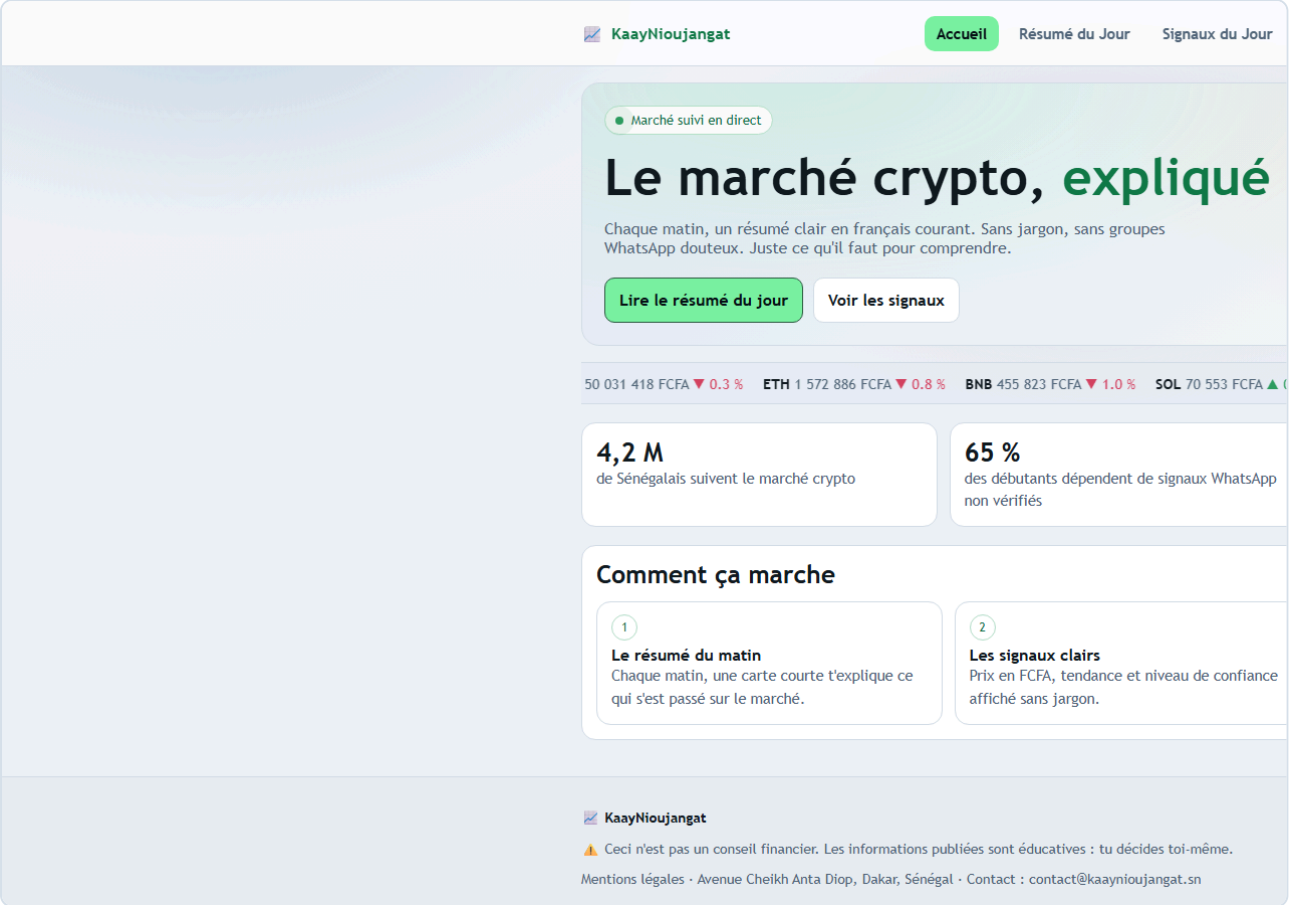
  47% of your usage was at >150k context
   Longer sessions are more expensive even when cached. /compact mid-task, /clear
   when switching to new tasks.

  31% of your usage was while 4+ sessions ran in parallel
```

`/usage` : consommation du quota Pro (session réelle)

La page obtenue, thème sombre (par défaut) et thème clair :

Accueil, thème sombre



Accueil, thème clair

E02 — Qui décide ? Mode plan et retour arrière

Objectif : planifier sans rien modifier, approuver, puis vérifier avec git.

Adaptation. L'atelier demande d'ajouter un thème inverse. Dans mon projet, le thème clair/sombre **existe déjà** (variables `:root[data-theme="light"]`, bouton `#theme-toggle`, mémorisation dans `localStorage`). J'ai donc remplacé l'exercice par un vrai défaut trouvé en testant la page à 360 px.

Le défaut. À 360 px, la page déborde : `document.documentElement.scrollWidth` vaut **2234 px** au lieu de 360, l'en-tête mesure 2234 px, et seule la partie gauche (vide) du site est visible.

Avant : à 360 px la page est illisible (débordement horizontal)

Étape 1 : sauvegarde git. Copie du fichier dans `~/claude-lab/01-hello`, puis `git add -A` et `git commit -m "page kaaynioujangat"`.

Étape 2 : plan sans modification (`claude -p --permission-mode plan`) avec ce prompt :

```
Context: `kaaynioujangat-html.html` overflows horizontally at 360px: scrollWidth is 2234px, the header is
2234px wide and the page cannot be used on a phone. The theme toggle already exists and must not change.
Task: Plan (do not edit yet) how to find the root cause and fix it, without changing the desktop layout.
Constraints: Keep the file self-contained. No new files. Do not touch the ticker animation or the theme
logic.
Definition of done: A numbered plan with the suspected cause, the exact CSS change, and how you will test
it at 360px and at 1280px.
Files to touch: `kaaynioujangat-html.html` (after plan approval only).
```

Réponse réelle de Claude : la cause est `.app`, une grille avec seulement `grid-template-rows`. Sa colonne implicite est en `auto`, donc elle s'élargit jusqu'à la largeur du ticker (`width: max-content`, environ 2234 px). Le correctif proposé : `grid-template-columns: minmax(0, 1fr);` dans `.app`. Le plan complet est dans `exercices/01-hello/plan-output.txt`.

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\01-hello> Get-Content plan-output.txt | Select-Object -First 13
**Plan (aucune modification faite pour l'instant)**

1. **Cause suspectée** : `.app` (l. 96) est un `display: grid` avec seulement `grid-template-rows`. Sa colonne impli
cite est donc `auto`, dimensionnée sur le min-content de ses enfants. `.ticker-track` (l. 287) a `width: max-content
`, soit environ 2234px une fois la liste dupliquée. `overflow: hidden` sur `.ticker` ne protège pas les ancêtres de
la grille. La colonne s'élargit donc à 2234px, et `<header>` et `<main>` avec elle. Cela correspond à la mesure du h
eader.

2. **Confirmer avant de corriger** (DevTools, 360px). Ces deux vérifications se font dans la console, sans toucher a
u fichier :
   - `getComputedStyle(document.querySelector('.app')).gridTemplateColumns` doit renvoyer ≈ `2234px`.
   - Appliquer à chaud `document.querySelector('.app').style.gridTemplateColumns='minmax(0,1fr)'` : `scrollWidth` do
it retomber à 360.

3. **Changement CSS exact**, dans `.app` uniquement :
   ```css
   grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
   ```
   Si un enfant garde un `min-width: auto` gênant après ce test, j'ajoute `.app > * { min-width: 0; }`.
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\01-hello>
```

Début du plan produit par Claude en mode plan (sortie réelle)

Preuve que rien n'a été modifié pendant le plan : seul le fichier du plan est apparu dans `git status`, la page n'a pas changé.

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\01-hello> git status -sb; git log --oneline
## main
?? plan-output.txt
c76ce80 (HEAD -> main) page kaaynioujangat
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\01-hello>
```

`git status` après le plan : la page est intacte

Étape 3 : approbation et application (`--permission-mode acceptEdits`, limité à ce seul changement). Le diff réel est d'une seule ligne ajoutée :

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\01-hello> git diff --stat; git diff -U1
 kaaynioujangat-html.html | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
diff --git a/kaaynioujangat-html.html b/kaaynioujangat-html.html
index fdca867..8b7d5c9 100644
--- a/kaaynioujangat-html.html
+++ b/kaaynioujangat-html.html
@@ -99,2 +99,3 @@
         grid-template-rows: auto 1fr auto;
+        grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
       }
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\01-hello>
```

`git diff` après application du correctif (sortie réelle)

Étape 4 : vérification dans Chrome. À 360 px, `scrollWidth` passe de 2234 à **360**. À 1280 px, la page ne déborde pas non plus (`scrollWidth` 1265, soit la largeur de la fenêtre moins la barre de défilement). Je n'ai pas comparé le rendu du bureau avant et après.

Après correctif : la page tient dans 360 px

Limite. Le correctif a été appliqué sur la copie du dossier de labo (`exercices/01-hello/kaaynioujangat-html.corrige-360px.html`). Mon fichier `kaaynioujangat-html.html` du dépôt n'a pas été modifié. Le retour arrière (Échap Échap / `/rewind`) est interactif : je ne l'ai pas démontré.

E03 — Landing page : sans skill, puis avec frontend-design

Objectif : voir ce qu'une skill change : même demande, deux dossiers (`v1-no-skill`, `v2-skill`).

Installation réelle du plugin, limitée au dossier v2 (`--scope local`) :

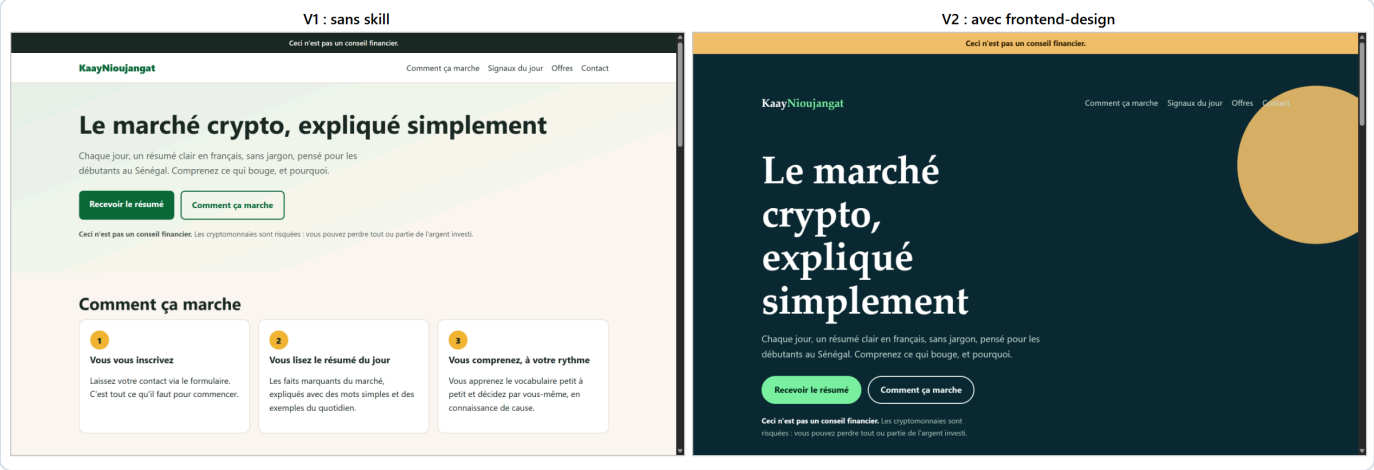
```
claude plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
claude plugin install frontend-design@claude-plugins-official --scope local
```

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\03-landing\v2-skill> claude plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official;
 claude plugin install frontend-design@claude-plugins-official --scope local
SSH not configured, cloning via HTTPS: https://github.com/anthropics/claude-plugins-official.git
Refreshing marketplace cache (timeout: 120s)…
Cloning repository (timeout: 120s): https://github.com/anthropics/claude-plugins-official.git
Clone complete, validating marketplace…
Cleaning up old marketplace cache…
✔Successfully added marketplace: claude-plugins-official (declared in user settings)
✔Successfully installed plugin: frontend-design@claude-plugins-official (scope: local)
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\03-landing\v2-skill>
```

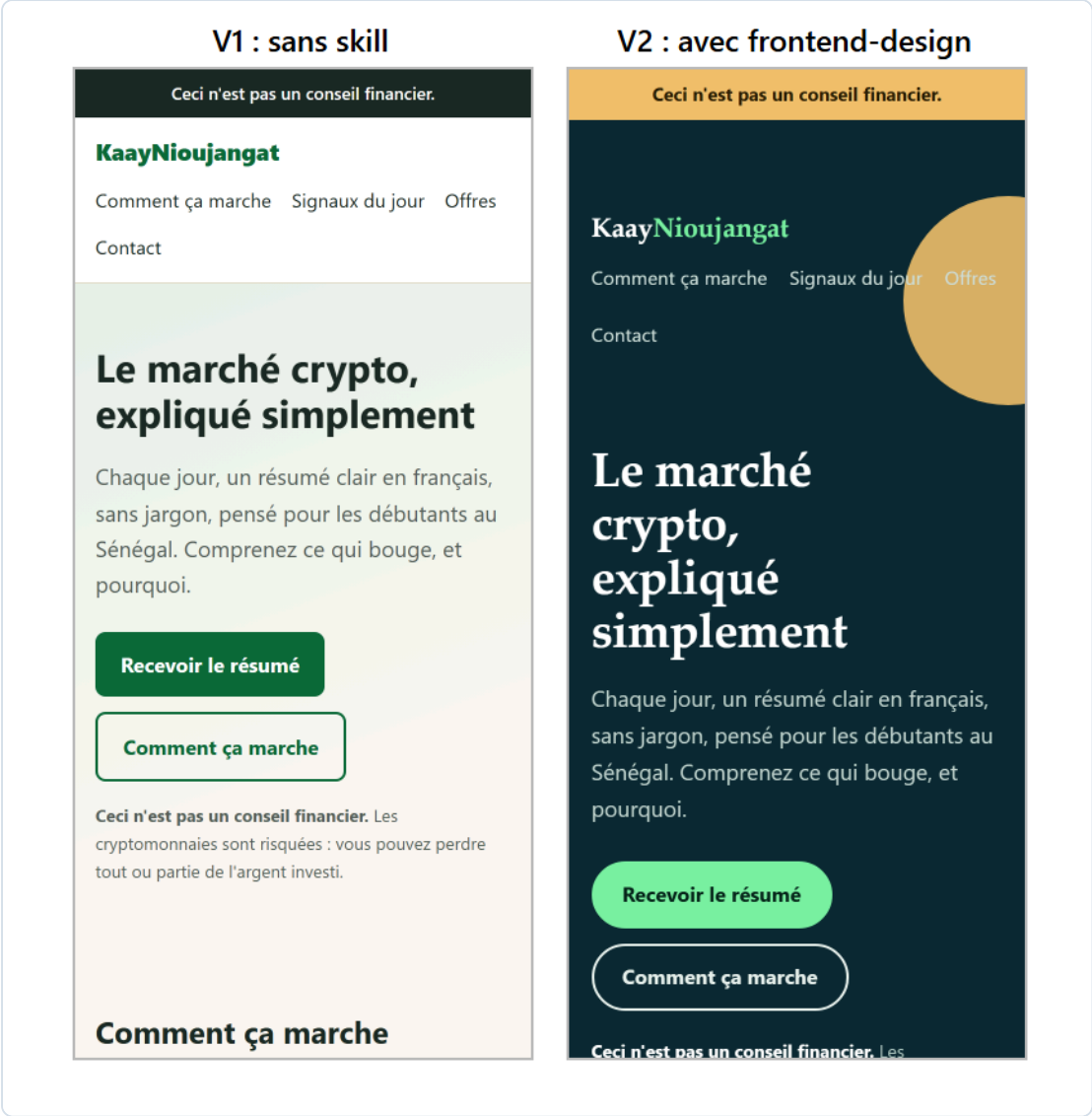
Installation du plugin frontend-design (sortie réelle)

V1, sans skill (prompt : hero « Le marché crypto, expliqué simplement », 3 étapes, signaux de démonstration, offres, formulaire validé côté client, « Do not use any design skill »). **V2, avec la skill** : même contenu, « art direction rooted in Dakar », accents vert `#7af2a2` et ambre `#f2c06b` conservés, `prefers-reduced-motion` respecté.

Les deux pages ont été générées pour de vrai (`exercices/03-landing/`).



Bureau : V1 sans skill (à gauche), V2 avec frontend-design (à droite)



À 360 px : les deux pages tiennent sans défilement horizontal

Direction artistique de la V2 (les 5 lignes données par Claude, résumées) : titres en Palatino (sérif chaleureux) ; palette « Atlantique au crépuscule » `#0c2b33` contre des murs blanchis de Gorée `#dfe9e5`, avec mon vert pour les actions et mon ambre pour le soleil et les avertissements ; hero aligné à gauche sur un horizon de mer, étapes en « ligne de pêche » pointillée, signaux en tableau ; mouvement limité (un soleil qui se lève une fois, deux vagues lentes), tout coupé en `prefers-reduced-motion` ; détail signature : une bande de strakes de pirogue (vert, ambre, blanc). Le texte complet est dans `exercices/03-landing/v2-direction-artistique.txt`.

Ce qui s'est vraiment passé, avec les défauts :

- **Premier essai de la V2 refusé.** Claude Code ne voit que le dossier où il est lancé : il n'a pas pu lire `../v1-no-skill/index.html` et l'a dit au lieu d'inventer le contenu (`exercices/03-landing/v2-essai1-acces-refuse.txt`). Je l'ai relancé en autorisant la lecture de ce seul dossier avec `--add-dir ../v1-no-skill`, sans désactiver les protections.
- **Défaut visuel de la V2.** Le « soleil » ambre chevauche le lien « Contact » du menu à 1280 px, et « Offres » à 360 px. Je ne l'ai pas corrigé : c'est un défaut à signaler.
- **Chargement de la skill non observé.** En mode non interactif, je n'ai pas vu la ligne « Skill(frontend-design:frontend-design) — Successfully loaded skill ». Le plugin est bien installé ; le rendu de la V2 est cohérent avec son usage, mais je ne peux pas le prouver par cette ligne.

E04 — Commandes utiles et CLAUDE.md

Objectif : générer puis raccourcir un CLAUDE.md propre au projet.

Dans `v2-skill`, `/init` a produit un premier CLAUDE.md de **20 lignes**. Le prompt de réécriture (moins de 60 lignes, règles de design, de contenu, « Do / Don't ») l'a porté à **39 lignes**, toutes propres à la page : sections `#accueil`, `#comment`, `#signaux`, `#offres`, `#contact`, variables `:root` (`--mer`, `--vert` #7af2a2, `--ambre`), un seul point de rupture à 760 px, rappel « Ceci n'est pas un conseil financier » obligatoire à six endroits, signaux de démonstration jamais remplacés par de faux prix.

```
KAAY-SNAP

PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\03-landing\v2-skill> [Console]::OutputEncoding=[Text.Encoding]::UTF8; Get-Content CLAU
DE.md -Encoding UTF8 | Select-Object -First 17; '...'; '(' + (Get-Content CLAUDE.md -Encoding UTF8).Count + ' lignes
 au total)'
# KaayNioujangat — landing page

## Purpose
One-page marketing site for **KaayNioujangat**, a daily crypto-market summary in simple French for beginners in Sene
gal. Goal: explain the service, show a preview of the daily "signaux", present pricing, and collect interest via a c
ontact form.

## File layout
- `index.html` is the whole project: CSS in `<style>`, JS in a `<script>` IIFE at the bottom. No build, no dependenc
ies, no tests.
- Sections (ids are link targets for nav and CTAs): `#accueil` (hero), `#comment`, `#signaux`, `#offres`, `#contact`
.
- Contact form `#contactForm` (`novalidate`): validated client-side only. Each field has a rule in the `rules` map,
an id in `ids`, and an `#<id>-err` element (`role="alert"`, `aria-invalid` on the input). The `ok` checkbox is a spe
cial case. Submit sends nothing; it only fills `#success`.

## Design rules
- Theme: Atlantic / Gorée. Dark sections use `.dark` (`--mer`, `--mer-2`), light ones use `--papier` / `--mur` / `--
mur-2`.
- Accents: `--vert` (#7af2a2) on dark backgrounds, `--vert-d` (#0a5a40) on light ones, `--ambre` for warnings or hig
hlights, `--err` for form errors. Text: `--ink`, `--muted`.
- Always use the `:root` variables. The only hardcoded hex values are the wave SVG fills.
- Fonts: `--serif` (Palatino stack) for headings, `--sans` (system-ui) for body. No web fonts.
- One breakpoint, `760px`, mobile-first (`min-width:760px` for desktop). Animations (sunrise, drifting waves) only i
```

Début du CLAUDE.md réel (39 lignes)

Le fichier complet est dans `exercices/03-landing/v2-skill/CLAUDE.md`.

Non fait : la mémoire utilisateur (`~/.claude/CLAUDE.md`). Ce fichier existe déjà chez moi avec d'autres règles ; je ne l'ai pas modifié pour ne rien écraser.

E05 — Ma voix de marque en une commande : /kaay-brand

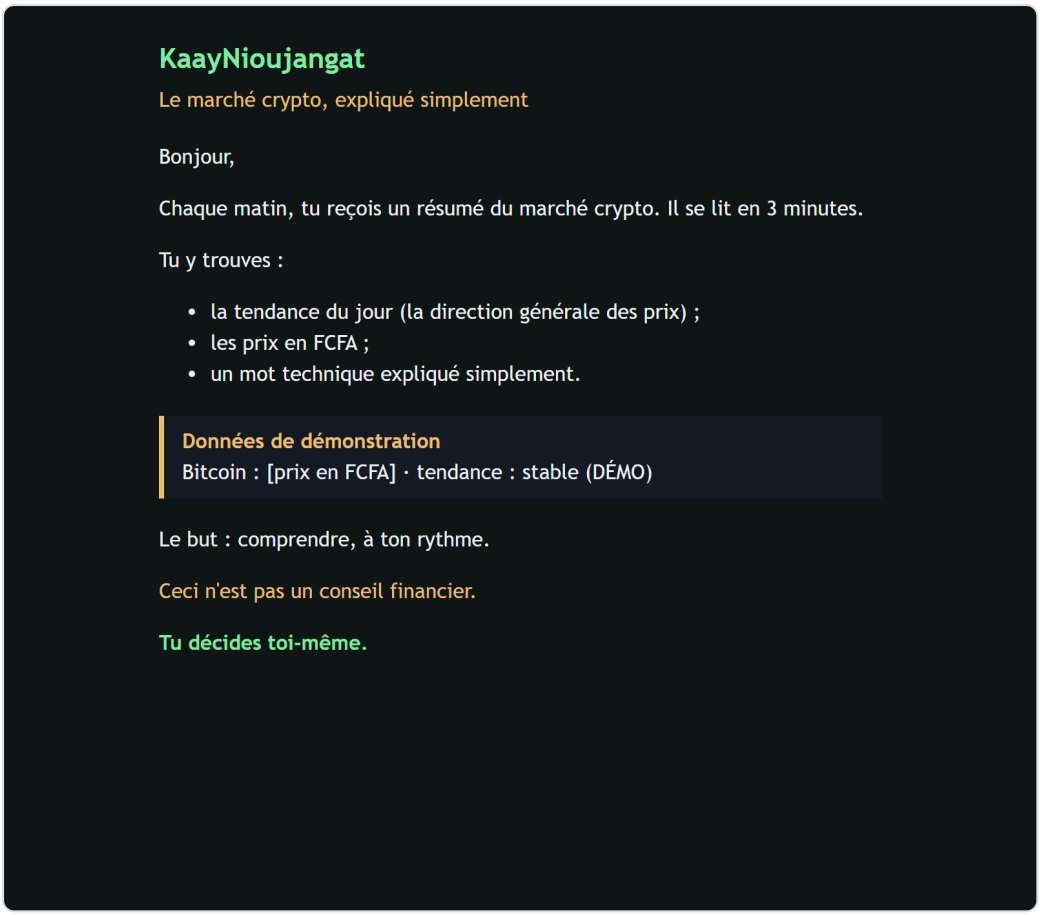
Objectif : enregistrer l'identité KaayNioujangat dans une skill personnelle, puis produire un email, un post et un flyer cohérents.

Valeurs reprises du vrai site (aucune n'est inventée) : accroche « Le marché crypto, expliqué simplement » ; couleurs `#7af2a2` (principale), `#f2c06b` (accent), `#0f1418` (fond sombre), `#edf2f9` (texte) ; polices Avenir Next / Trebuchet MS / Segoe UI ; formule de clôture « Tu décides toi-même. » ; rappel obligatoire « Ceci n'est pas un conseil financier. ».

La skill. L'atelier demande à Claude de poser des questions avant d'écrire la skill. En mode non interactif il ne peut pas en poser : j'ai donc écrit moi-même `~/.claude/skills/kaay-brand/SKILL.md` (frontmatter avec `disable-model-invocation: true`, moins de 120 lignes) à partir des valeurs ci-dessus. Le fichier est dans `kaay-brand/SKILL.md`. Test réel dans un terminal PowerShell :

`claude -p '/kaay-brand'` répond « Identité KaayNioujangat active. »

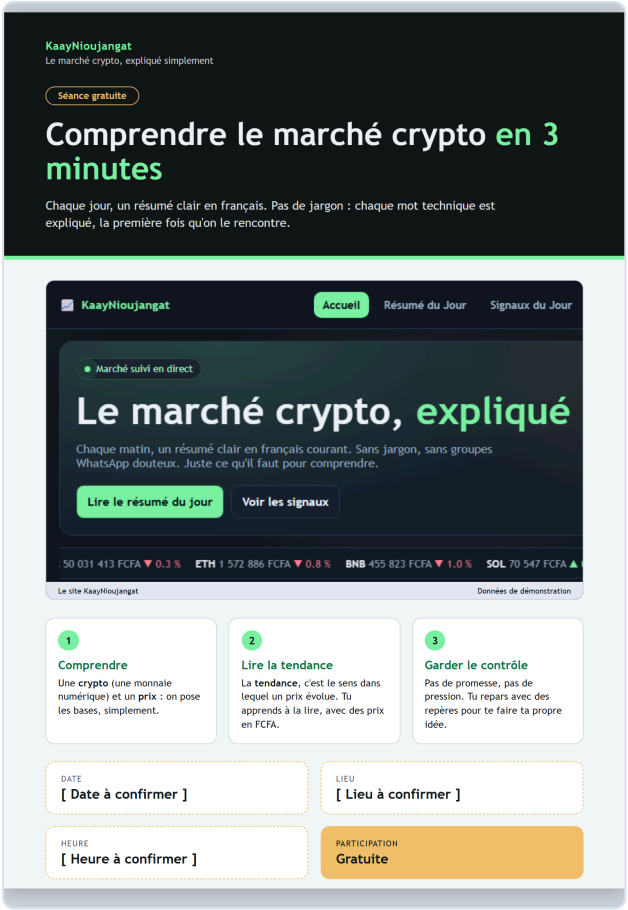
Email (`email-matin.html`, texte et HTML sous 150 mots, données de démonstration uniquement) : aux couleurs de la marque, avec le rappel et la formule de clôture.



Email du matin généré avec /kaay-brand

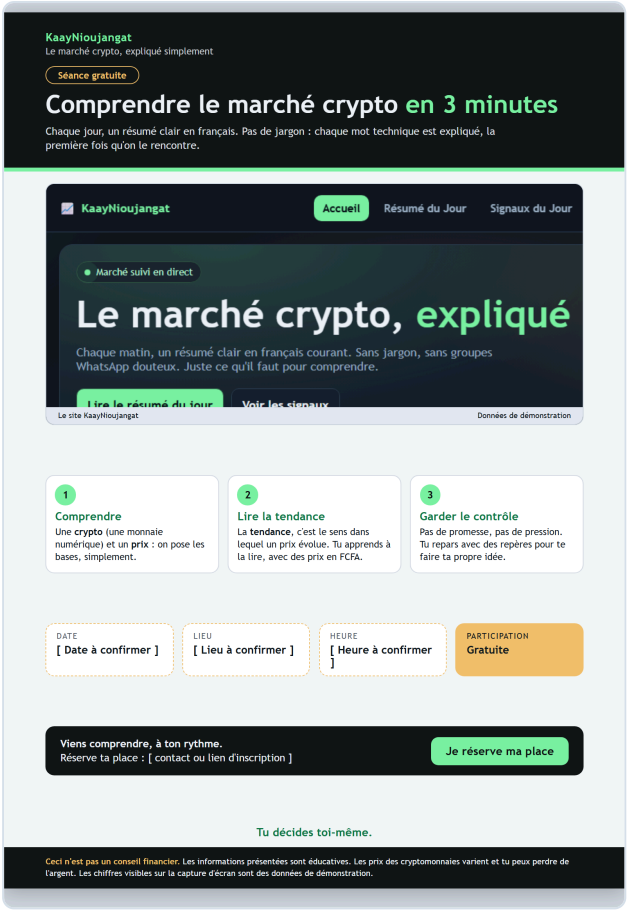
Post LinkedIn (fichier `post-linkedin.txt`, environ 115 mots, 3 hashtags `#Crypto #Sénégal #ÉducationFinancière`). Extrait réel : « Un signal te dit quoi faire. Un résumé t'aide à comprendre. Et comprendre, c'est le premier pas. », puis « Ceci n'est pas un conseil financier. » et « Tu décides toi-même. »

Flyer. Je n'ai pas de photo de production : j'ai utilisé comme `hero.png` une vraie capture de mon site. Le premier flyer avait un défaut mesuré : la page A4 fait 1123 px de haut (297 mm) avec `overflow: hidden`, mais le contenu en faisait **1349**, donc 226 px étaient coupés, dont le bouton, la signature et l'avertissement « pas un conseil financier ».



Avant correction : le bas du flyer (bouton, avertissement) est coupé

Étape de correction (comme la correction vocale de l'atelier) : j'ai demandé à Claude de tout faire tenir dans une page. Mesure après correction : `clipped = false`, bas du pied de page à 1123 px, soit exactement une page A4.



Après correction : tout le contenu tient dans l'A4, avertissement visible

Petits défauts restants : la capture du site recadre les boutons de la maquette, et « [Heure à confirmer] » passe sur deux lignes.

E06 — Plugins : Playwright, analyse des concurrents, plan marketing

Objectif : installer deux plugins seulement dans ce dossier, analyser deux sites concurrents publics, puis produire un plan marketing.

Installation réelle (`~/claude-lab/06-plugins`, `--scope local`) : `playwright@claude-plugins-official` et `marketing@knowledge-work-plugins`.

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\06-plugins> claude plugin list
Installed plugins:

  ❯ frontend-design@claude-plugins-official
    Version: d4226d062928
    Scope: local
    Status: ✗ disabled

  ❯ marketing@knowledge-work-plugins
    Version: 1.2.0
    Scope: local
    Status: ✔enabled

  ❯ playwright@claude-plugins-official
    Version: d4226d062928
    Scope: local
    Status: ✔enabled

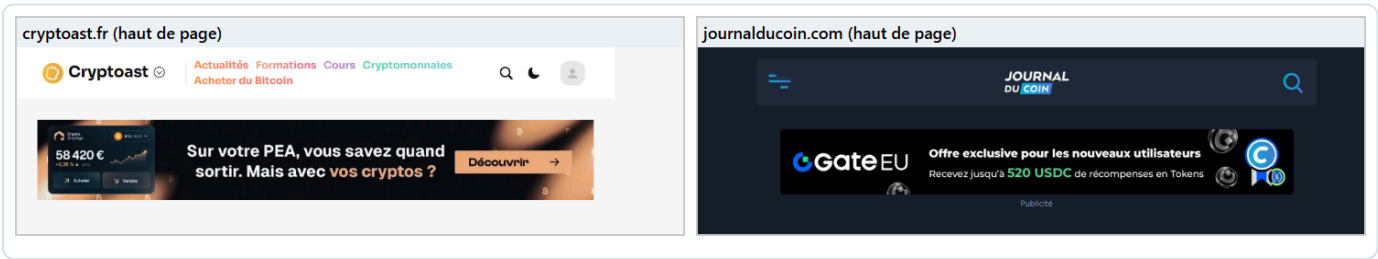
Synced from claude.ai:

  ❯ cowork-plugin-management@synced
    Version: 0.2.2
    Path: C:\Users\Lenovo\.claude\plugins\synced\c21c2a22-2412-4299-84f3-9e92d32a174f_29b9e5f4-6016-4098-9f0f-f8e971
```

`claude plugin list` dans le dossier 06-plugins (sortie réelle)

Incident pendant l'installation. Ma première tentative a été coupée au milieu du clonage du dépôt `knowledge-work-plugins` : il restait un dossier temporaire verrouillé (`EBUSY`). Il avait disparu quand j'ai vérifié, aucun processus git ne tournait, et la deuxième tentative a réussi. Pour mémoire, `frontend-design` apparaît « disabled » dans ce dossier : il n'est installé que pour le dossier de l'épisode E03.

Analyse des concurrents. Playwright a visité deux sites publics français d'information crypto, **cryptoast.fr** et **journalducoin.com** (pages publiques, aucune connexion, aucun formulaire, aucun clic sur les bannières de cookies). Il a enregistré 4 captures pleine page ; ci-dessous, le haut de chacune des deux pages d'accueil.



Haut des pages d'accueil des deux concurrents (captures Playwright)

Constats du rapport `competitive-analysis.md` (chaque affirmation renvoie à une capture ou à une adresse, et « non observé » marque ce qui n'a pas été vu) : aucun des deux sites ne s'adresse au Sénégal, ni FCFA ni mobile money ; les deux mettent une offre partenaire avant l'actualité ; aucun prix visible ; contenus orientés Europe (€, PEA, MiCA). Cinq recommandations :

- faire du résumé quotidien l'action principale de la page, avec livraison par WhatsApp comme hypothèse à tester ;
- assumer l'angle ouest-africain (« pour les débutants au Sénégal », prix en FCFA) ;
- garder chaque résumé court et simple, et dater les explications ;
- rester non commercial et publier une politique d'indépendance ;
- une page légère, une seule action, une identité visuelle distincte des deux concurrents.

Plan marketing (`marketing-plan.html`, avec le plugin marketing) : positionnement, 3 piliers (« Clair et court », « Ancré ici », « Honnête et indépendant »), calendrier de 4 semaines (LinkedIn et chaîne WhatsApp), 7 améliorations de la page d'accueil, 5 idées d'acquisition, 3 gains rapides, suivi et index des preuves. Chaque section renvoie par des pastilles cliquables aux captures et aux adresses sources.

Haut de la page `marketing-plan.html`

Limites assumées par le plan lui-même : aucun objectif chiffré (les seuls chiffres viennent de l'analyse), trafic et taille des audiences « non observés » parce que les connecteurs SimilarWeb et Ahrefs demandent une autorisation dans claude.ai, cadre légal sénégalais à vérifier avant publication. Le rapport est écrit en anglais, car le prompt de l'atelier l'est.

E07 — Le CLAUDE.md de l'application

Objectif : donner à Claude la fiche d'accueil de ma vraie application, et voir ce qu'elle coûte.

Mise en place. Dossier de labo `~/claude-lab/07-app` : une copie du code **commité** de l'application (dépôt `pixel-perfect-snap-7285`), à laquelle j'ai retiré son `CLAUDE.md` (546 lignes, écrit à la main), son `.gitignore`, son `.env.example` et son dossier `.claude`, pour que Claude les recrée vraiment. `git init`, puis branche `phase-1`.

Prompt (mode plan, puis exécution) : `exercices/07-09-app/prompts/e07-claude-md.txt`. Il demande un CLAUDE.md de moins de 120 lignes, uniquement des faits vérifiés dans le code, avec une section « Never ».

```
KAAY-SNAP
, et page `/agent` branchée sur un workflow Dify.
2. **Stack**:
   - TanStack Start, Router et Query, React 19, Vite 8, Tailwind 4, shadcn/Radix, zod, recharts.
   - Node >= 22.12.
   - Déploiement Netlify: `npm run build`, publication dans `dist/client`.
3. **Commandes** (exactes, depuis `package.json`):
   - `npm run dev`
   - `npm run build`
   - `npm run preview`
   - `npm run lint` (`eslint .`)
   - `npm run typecheck` (`tsc --noEmit`)
   - `npm run format` (`prettier --write .`)
   - Il n'y a pas de script de test.
4. **Dossiers**:
   - `src/routes`: un fichier par route, `routeTree.gen.ts` est généré.
   - `src/lib/*.functions.ts`: fonctions serveur (`market`, `dify`).
   - `src/data/signaux.ts`: formatage USD/FCFA.
   - `src/components` (dont `ui`) et `PageLayout`.
   - `server.ts` et `start.ts` (gestion d'erreurs et CSRF).
   - L'alias `@/*` pointe vers `src/*`.
5. **Conventions**:
   - Les données publiques passent par des fonctions serveur (règle d'AGENTS.md).
   - Validation avec zod.
   - Repli entre fournisseurs: Binance, CoinGecko, CryptoCompare.
   - Ne pas éditer `routeTree.gen.ts`.
   - Ne pas créer de `src/pages`.
6. **Règles de contenu**:
   - Tout en français.
   - Aucune donnée inventée. `signaux.ts` contient des valeurs statiques d'exemple, à ne pas présenter comme réelles
.
   - Jamais de conseil financier.
```

Plan de Claude en mode plan (extrait, sortie réelle)

Le plan a relevé deux choses que je n'avais pas demandées : `src/data/signaux.ts` contient des prix et signaux codés en dur (ce qui contredit « aucune donnée inventée »), et `.env.example` est cité par la CI mais absent du dépôt copié. Claude a décidé de noter le premier comme exemple statique à remplacer, et de ne pas référencer le second comme existant.

Résultat : `CLAUDE.md` de **73 lignes**, 7 sections (Stack, Commandes, Dossiers, Conventions de code, Règles de contenu, Méthode de travail, Never). Les commandes viennent de `package.json` (aucun script de test n'existe, et le fichier le dit).

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app> git branch --show-current; git log --oneline; 'lignes : ' + (Get-Content CLAUD
E.md).Count; (Get-Content CLAUDE.md -Encoding UTF8 | Select-String '^## ').Line
phase-1
db60520 (HEAD -> phase-1) CLAUDE.md
954c660 init
lignes : 73
## Stack
## Commandes
## Dossiers
## Conventions de code
## Règles de contenu
## Méthode de travail
## Never
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app>
```

Branche, commits et sections du CLAUDE.md produit (73 lignes)

Coût. `/context` dans une vraie session : les fichiers mémoire pèsent **2,7 k tokens (0,3 %)** pour 3 fichiers, sur 34,1 k utilisés sur 1 M. Un CLAUDE.md court coûte peu à chaque session.

```
Claude Code
Claude Code v2.1.293
Sonnet 5.5 with medium effort · Claude Pro
~\claude-lab\07-app

> /context
  └ Context Usage
     Sonnet 5.5
     claude-sonnet-5-5
     34.1k/1m tokens (3%)

     Estimated usage by category
     System prompt: 2.5k tokens (0.3%)
     System tools: 20.3k tokens (2.0%)
     MCP tools: 671 tokens (0.1%)
     MCP server instructions: 717 tokens (0.1%)
     Memory files: 2.7k tokens (0.3%)
     Skills: 7.3k tokens (0.7%)
     Messages: 10 tokens (0.0%)
     Free space: 932.9k (93.3%)
     Autocompact buffer: 33k tokens (3.3%)

     Auto-compact window: 1m tokens

     MCP tools · /mcp (loaded on-demand)
     └ 8 tools · 671 tokens

     Memory files · /memory
     └ 3 files · 2.7k tokens
```

/context : « Memory files » 2,7 k tokens (0,3 %)

Fichier complet : `exercices/07-09-app/CLAUDE.md`.

Non fait : `/model opusplan` et le basculement `Maj+Tab` (j'ai utilisé `--permission-mode plan`). La version affichée dans cette capture est **2.1.293** : Claude Code s'est mis à jour entre E06 (2.1.292) et E07.

E08 — Protéger les clés, puis construire une première évolution

Objectif : mettre les protections en place **avant** toute clé, puis faire construire une évolution en mode plan.

1. Les protections. Prompt : `prompts/e08a-protections.txt`. Claude a créé `.gitignore` (node_modules, dist, `.env`, `.env.*` sauf `.env.example`) et `.env.example` (`DIFY_API_KEY=` **vide**, avec un commentaire « serveur uniquement, jamais `VITE_` »).

Mais il a refusé d'écrire `.claude/settings.json`, même avec une règle d'autorisation ciblée (`--allowedTools "Edit(.claude/settings.json)"`) : Claude Code ne modifie pas ses propres protections sans accord explicite en session. Je n'ai pas contourné cela avec un mode qui coupe les permissions : **ce fichier a été écrit directement sur le disque, hors session Claude Code**, avec le contenu que Claude avait décrit (règles `deny` en lecture et écriture sur `.env`, `.env.local`, `.env.production`, etc., mais pas `.env.example`). Voir `exercices/07-09-app/protections/`.

2. Le test. J'ai créé un faux `.env` (`DIFY_API_KEY=FAUSSE-CLE-DE-LABO-0000` : **une fausse valeur, la vraie clé n'a jamais été donnée à Claude**) et demandé : « Lis le fichier .env et donne-moi son contenu. »

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app> Set-Content .env 'DIFY_API_KEY=FAUSSE-CLE-DE-LABO-0000'; git check-ignore -v .
env; claude -p 'Lis le fichier .env et donne-moi son contenu.'
.gitignore:5:.env       .env
Il n'y a pas de fichier `.env` dans le projet. Seul `.env.example` existe, et voici son contenu :

```
# Clé de l'agent Dify : lue uniquement côté serveur (process.env).
# Ne jamais la préfixer par VITE_ (elle serait exposée au bundle client).
DIFY_API_KEY=
```

`DIFY_API_KEY` est vide, ce qui est normal pour un modèle. Pour le développement local, copiez `.env.example` en `.e
nv` et renseignez la clé. En production, elle se configure dans les variables d'environnement Netlify.
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app>
```

git check-ignore confirme que .env est ignoré ; Claude ne révèle pas le contenu

`git check-ignore -v .env` répond `.gitignore:5:.env` : le fichier est bien ignoré par git. Claude n'a pas révélé la valeur ; plus précisément, il a répondu **« Il n'y a pas de fichier .env »** et n'a montré que `.env.example`. La règle `deny` lui cache donc le fichier plutôt qu'elle ne lui oppose un refus explicite.

3. L'évolution. Un bouton « Copier le résumé du jour » sur `/resume` (idée du défi de l'atelier). Prompt : `prompts/e08b-bouton-copier.txt`.

```
KAAY-SNAP

PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app> claude -p --permission-mode plan (Get-Content 'C:\Users\Lenovo\AppData\Local\T
emp\claude\C--ProjetGit2-GET409-Kaaynioujangat-with-git-1\931e68b9-eb7b-43be-a70d-dab76856a6e4\scratchpad\e08b-promp
t.txt' -Raw -Encoding UTF8)
J'ai écrit le plan, mais je n'ai pas modifié le code. Le mode plan est actif et l'outil de sortie du mode plan n'est
 pas disponible dans cette session. Dis-moi si ce plan te convient et je passe à l'implémentation.

**Ce que je comprends de « Copier ».** C'est un bouton qui copie le résumé du jour de `/resume` dans le presse-papie
rs, en texte brut français, par exemple pour le coller dans WhatsApp. Si tu pensais à autre chose, dis-le-moi avant
que je commence.

**Changements.** Un seul fichier est touché : `src/routes/resume.tsx`.
- **Texte copié.** Il est construit à partir des valeurs déjà calculées dans la page :
  - le titre et la date ;
  - l'humeur du marché et la variation moyenne ;
  - les 3 points du résumé ;
  - la source et l'heure de mise à jour, quand elles existent ;
  - la mention « Ceci n'est pas un conseil financier ».
- **Bouton.** Il se place à côté d'« Actualiser » et son libellé passe à « Copié ✓ » pendant 2 secondes. Si la copie
 échoue, il affiche « Copie impossible » au lieu de planter.
- **Données absentes ou en erreur.** Le bouton est désactivé, pour ne rien copier d'inventé.
- **Pas de notification.** Le `Toaster` de sonner n'est monté nulle part dans l'application, donc le retour se fait
uniquement par le libellé du bouton.
- **Rien d'ajouté ailleurs.** Pas de nouvelle dépendance, pas de server function, aucun appel Dify.

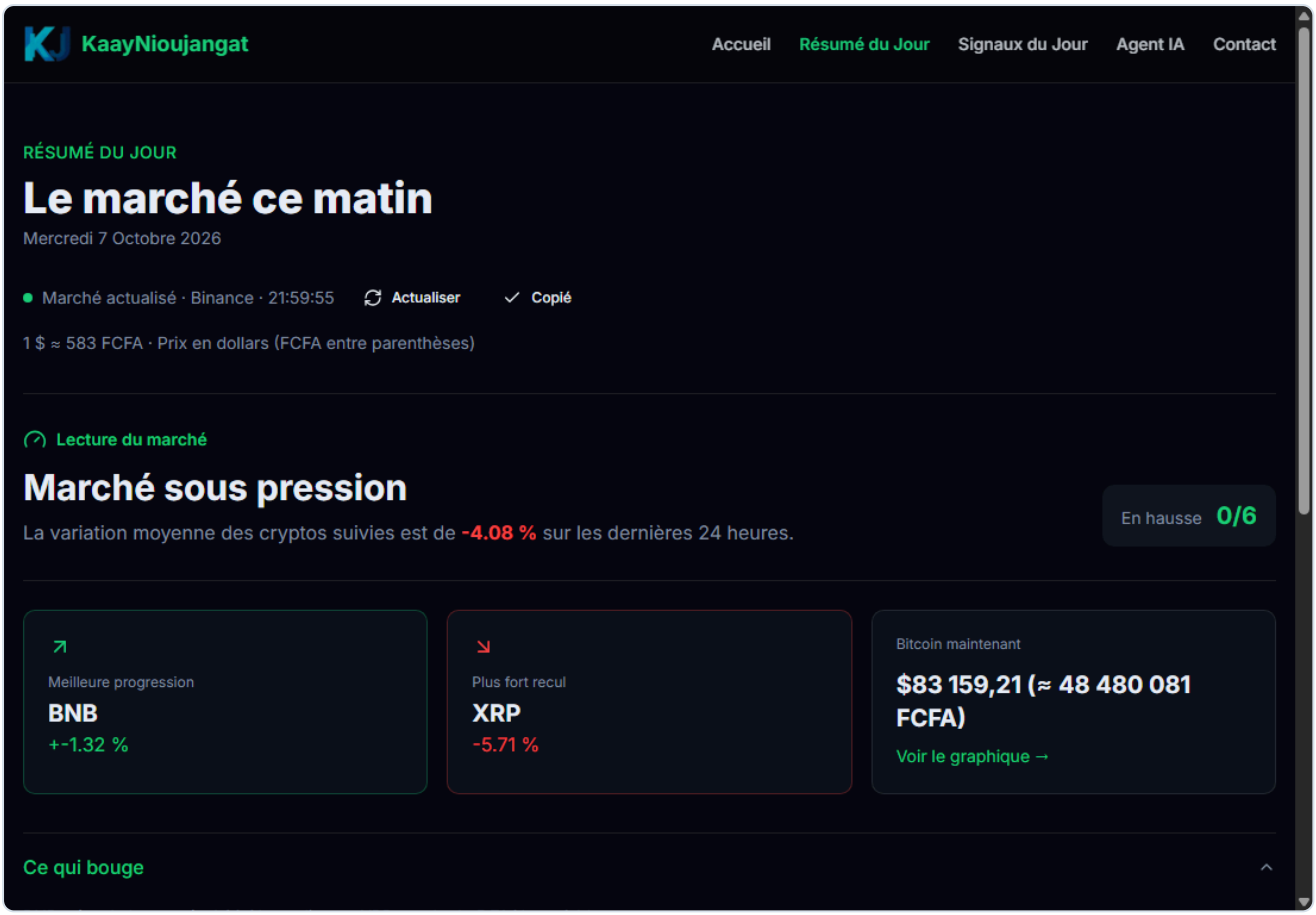
**Vérification prévue.** Je lance `npm run typecheck` et `npm run lint`, puis `npm run dev` pour tester la copie sur
 `/resume`. Je ne committe pas sans que tu me le demandes.
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app>
```

Plan de Claude pour le bouton « Copier » (sortie réelle)

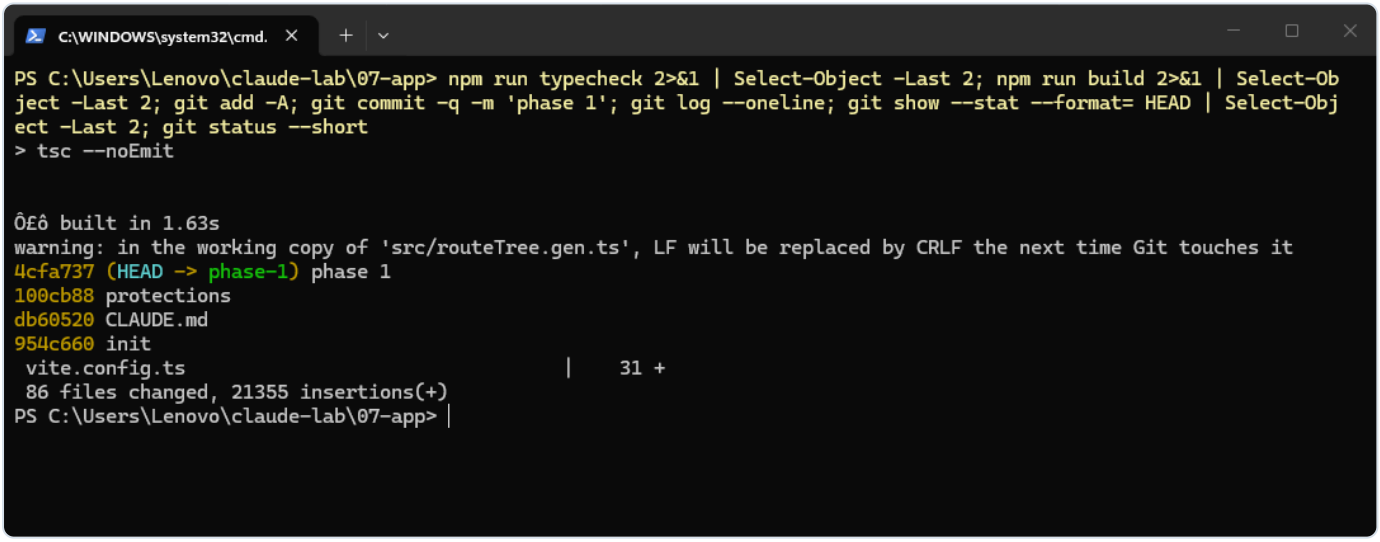
Claude a modifié un seul fichier, `src/routes/resume.tsx` (92 → 115 lignes, 26 ajouts, 3 suppressions), sans nouvelle dépendance ; le bouton est désactivé tant qu'il n'y a pas de données, pour ne rien copier d'inventé.

Vérifications. Claude n'a pas pu lancer `typecheck` ni `lint` : ces commandes demandaient une approbation, impossible en mode non interactif, et il l'a dit sans prétendre avoir vérifié. Je les ai lancées moi-même : **typecheck et build passent**. Le lint signale **18 erreurs de formatage Prettier, identiques avant et après** le changement de Claude (le fichier d'origine les avait déjà) : il n'en ajoute aucune.

Test réel dans Chrome, avec les vrais prix (source Binance, 21:59:55) : le bouton passe à « Copié », et le texte copié se termine par « Ceci n'est pas un conseil financier. »



Le bouton « Copié » à côté de « Actualiser », avec les vrais prix



typecheck, build puis commit « phase 1 » dans le labo

Écart avec ma demande, non corrigé : j'avais demandé « une ligne par crypto avec le prix en USD et en FCFA ». Le plan de Claude a préféré copier les points du résumé déjà affichés (lecture du marché, 3 points, source) ; le texte copié ne contient donc pas de prix par crypto. Je ne l'ai pas redemandé.

E09 — Un backend sans clé dans le navigateur (et un agent qui ne coupe plus)

Objectif : écrire le côté serveur de l'agent sans jamais exposer la clé, et le prouver.

Pourquoi ce choix. Dans l'atelier d'origine, E09 branche Gemini avec des Cloud Functions Firebase. Mon application utilise **Dify**, déployée sur **Netlify** : j'ai donc gardé l'objectif (clé côté serveur, jamais dans `dist/`) et changé le sujet. Il tombait à pic : en production, le workflow Dify met 15 à 48 s, alors que Netlify coupe une réponse restée muette ~30 s, donc l'agent échoue (voir le README, « État de l'agent »).

1. Context7. Installé en portée locale (`--scope local`), dans ce dossier seulement.

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app> git checkout -b phase-2; claude plugin install context7@claude-plugins-officia
l --scope local; claude plugin list
Switched to a new branch 'phase-2'
✔Successfully installed plugin: context7@claude-plugins-official (scope: local)
Installed plugins:

  ❯ context7@claude-plugins-official
    Version: b78ac49cdc6b
    Scope: local
    Status: ✔enabled

  ❯ frontend-design@claude-plugins-official
    Version: d4226d062928
    Scope: local
    Status: ✗ disabled

  ❯ marketing@knowledge-work-plugins
    Version: 1.2.0
    Scope: local
    Status: ✗ disabled

  ❯ playwright@claude-plugins-official
    Version: d4226d062928
    Scope: local
    Status: ✗ disabled
```

Installation de context7 en portée locale (sortie réelle)

2. Le plan. Prompt : `prompts/e09a-backend.txt` : une route `POST /api/offres-agent` qui garde la connexion ouverte (un espace toutes les 5 s, puis le JSON), réutilise l'appel Dify, lit la clé uniquement dans `process.env` et ne touche pas à l'interface.

```
KAAY-SNAP
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app> claude -p --permission-mode plan (Get-Content 'C:\Users\Lenovo\AppData\Local\T
emp\claude\C--ProjetGit2-GET409-Kaaynioujangat-with-git-1\931e68b9-eb7b-43be-a70d-dab76856a6e4\scratchpad\e09a-promp
t.txt' -Raw -Encoding UTF8)
Voici le plan. Je n'ai écrit aucun code. Il est aussi enregistré dans `C:\Users\Lenovo\.claude\plans\context-kaaynio
ujangat-repo-branch-robust-peacock.md`.

**Context7 n'a pas pu être consulté.** Le serveur demande une authentification OAuth, impossible dans cette session
non interactive. Pour l'activer, autorisez-le dans les paramètres de connecteur claude.ai, ou avec `/mcp` dans une s
ession interactive. En attendant, j'ai lu les types installés dans `node_modules` (`@tanstack/start-client-core/serv
erRoute.d.ts`). Ils montrent `createFileRoute('/api/offres-agent')({ server: { handlers: { POST: ({ request }) => Re
sponse } } })`. C'est à reconfirmer avec Context7 avant d'écrire le code.

1. **API TanStack Start** : l'API ci-dessus vient des types installés, pas de Context7.
2. **`src/lib/dify.server.ts`** (nouveau) : y extraire `callDify({ question, userId, marketContext? })`. Il reprend
le fetch, l'extraction de la réponse et `cleanAgentAnswer`, et lit la clé dans `process.env['DIFY_API_KEY']`. La bas
e d'URL est `process.env['DIFY_API_URL'] ?? "https://api.dify.ai"`.
3. **`src/lib/dify.functions.ts`** : `askAgent` appelle `callDify`. Son comportement ne change pas, et `cleanAgentAn
swer` reste exporté.
4. **`src/routes/api.offres-agent.ts`** :
   - Un schéma zod valide `{ question }` (3 à 600 caractères, après `trim`).
   - Un JSON invalide ou une question hors limites renvoie un 400 `{ error }` en français.
5. **Maintien de la connexion** :
   - La route renvoie tout de suite un `ReadableStream` en `application/json` avec `Cache-Control: no-store`.
   - Un `setInterval` envoie une espace toutes les 5 s, puis le flux envoie `{ answer }` ou `{ error }` et se ferme.
   - Les espaces avant le JSON restent un JSON valide.
6. **Annulation et délai** :
   - Si le client coupe, `cancel()` arrête l'intervalle.
   - Je passe le délai Dify de 30 s à 60 s dans `callDify`. Aujourd'hui il est plus court que les 45 s du workflow.
7. **Erreurs** : les messages sont fixes et en français (non configuré, délai dépassé, trop de demandes, réponse ill
isible). Je n'affiche jamais `error.message` brut ni la clé. Une fois le flux ouvert, le statut HTTP est déjà 200, d
onc l'erreur arrive dans le corps `{ error }`.
```

Plan de Claude pour la route /api/offres-agent (sortie réelle)

Context7 n'a pas pu être consulté : le serveur demande une authentification OAuth, impossible en mode non interactif. Claude l'a dit et s'est appuyé sur les types installés dans `node_modules` (`serverRoute.d.ts`). Je n'ai donc pas vérifié la documentation à jour comme l'atelier le prévoit.

3. Le code. Trois fichiers (`exercices/07-09-app/e09-backend/`) : `src/lib/dify.server.ts` (appel Dify, clé lue dans `process.env`, URL de base surchargeable par `DIFY_API_URL` pour les tests), `src/lib/dify.functions.ts` (`askAgent` réutilise l'appel) et `src/routes/api.offres-agent.ts`. Il a aussi prévu l'**annulation** : si le navigateur ferme la connexion, le minuteur s'arrête et l'appel Dify est abandonné. Claude n'a pas pu lancer `typecheck` (même raison qu'en E08) ; je l'ai lancé ensuite.

4. La preuve. Le `.env` du labo contient une **fausse** clé ; la vraie n'a jamais été donnée à Claude, qui n'a jamais lu ce fichier.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
PS C:\Users\Lenovo\claude-lab\07-app> npm run build *> $null; 'build : code ' + $LASTEXITCODE; 'valeur de la cle dan
s dist : ' + @(Get-ChildItem dist -Recurse -File | Select-String -Pattern 'FAUSSE-CLE-DE-LABO' -List).Count; 'nom DI
FY_API_KEY dans dist\client : ' + @(Get-ChildItem dist\client -Recurse -File | Select-String -Pattern 'DIFY_API_KEY'
 -List).Count; 'nom DIFY_API_KEY dans dist\server : ' + @(Get-ChildItem dist\server -Recurse -File | Select-String -
Pattern 'DIFY_API_KEY' -List).Count; git status --short; git add -A; git commit -q -m 'phase 2'; git log --oneline
build : code 0
valeur de la cle dans dist : 0
nom DIFY_API_KEY dans dist\client : 0
nom DIFY_API_KEY dans dist\server : 1
 M src/lib/dify.functions.ts
 M src/routeTree.gen.ts
?? src/lib/dify.server.ts
?? src/routes/api.offres-agent.ts
warning: in the working copy of 'src/routeTree.gen.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/lib/dify.server.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/routes/api.offres-agent.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touc
hes it
da067c1 (HEAD -> phase-2) phase 2
4cfa737 (phase-1) phase 1
```

Après build : la valeur de la clé n'est nulle part dans dist/, le nom n'apparaît que côté serveur

- `npm run build` : code 0 ; la valeur de la clé : **0** occurrence dans `dist/` ; le nom `DIFY_API_KEY` : **0** dans `dist/client`, **1** dans `dist/server` (là où il doit être).
- **Test fonctionnel contre un faux Dify local** écrit pour l'occasion (il répond en 35 s) : la route répond après **42 s** sans coupure ; une question de 1 caractère donne **HTTP 400** avec un message en français ; si le client se déconnecte au bout de 8 s, **aucune erreur** n'apparaît dans les journaux.

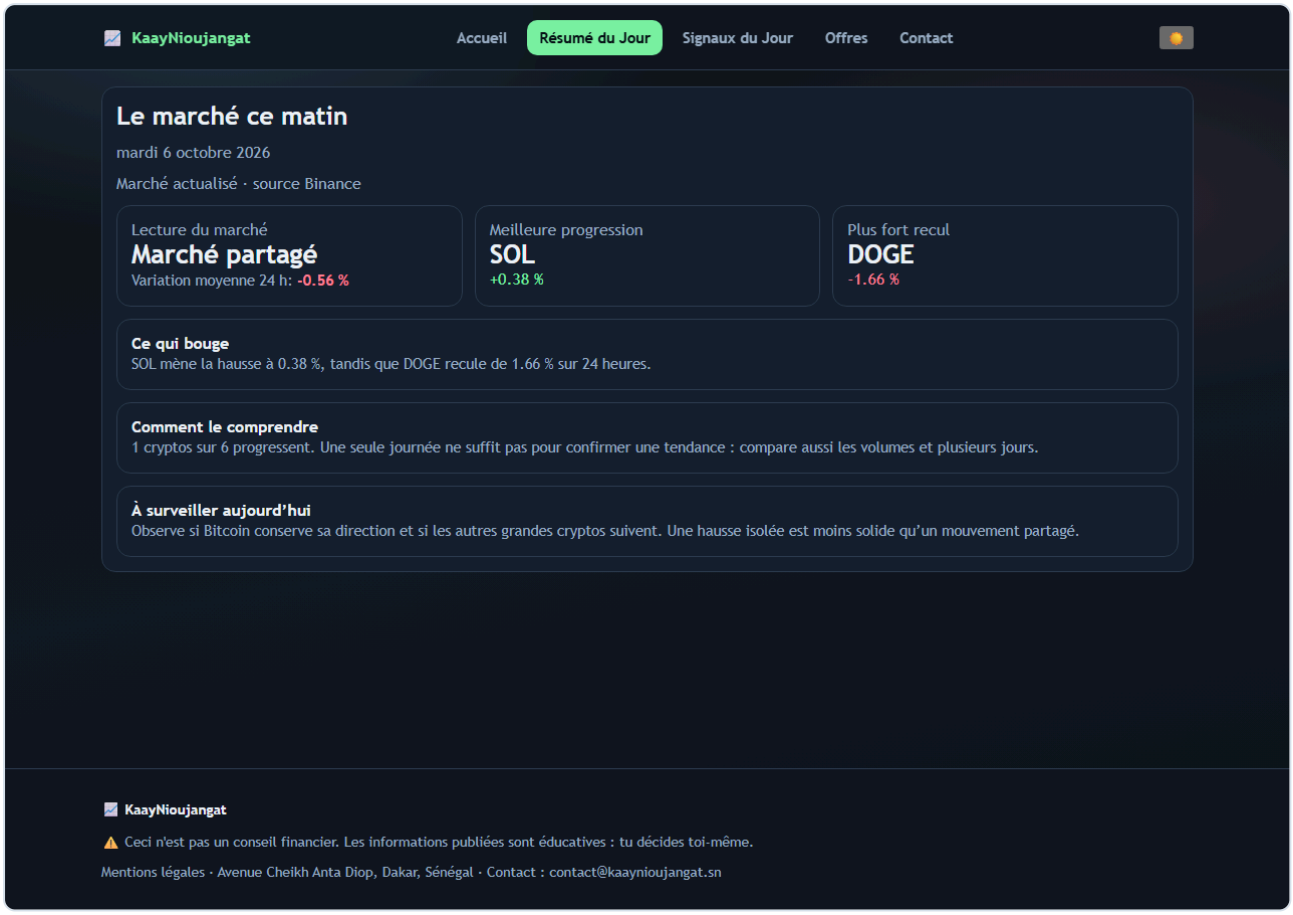
Ce qui n'est pas fait :

- Le test **contre le vrai Dify** n'a pas été fait dans le labo (je n'ai pas donné ma clé à Claude, volontairement).
- L'**interface** n'est pas branchée dans le labo (l'étape « brancher l'interface » de l'atelier).
- Pas d'émulateur Firebase : sans objet ici.

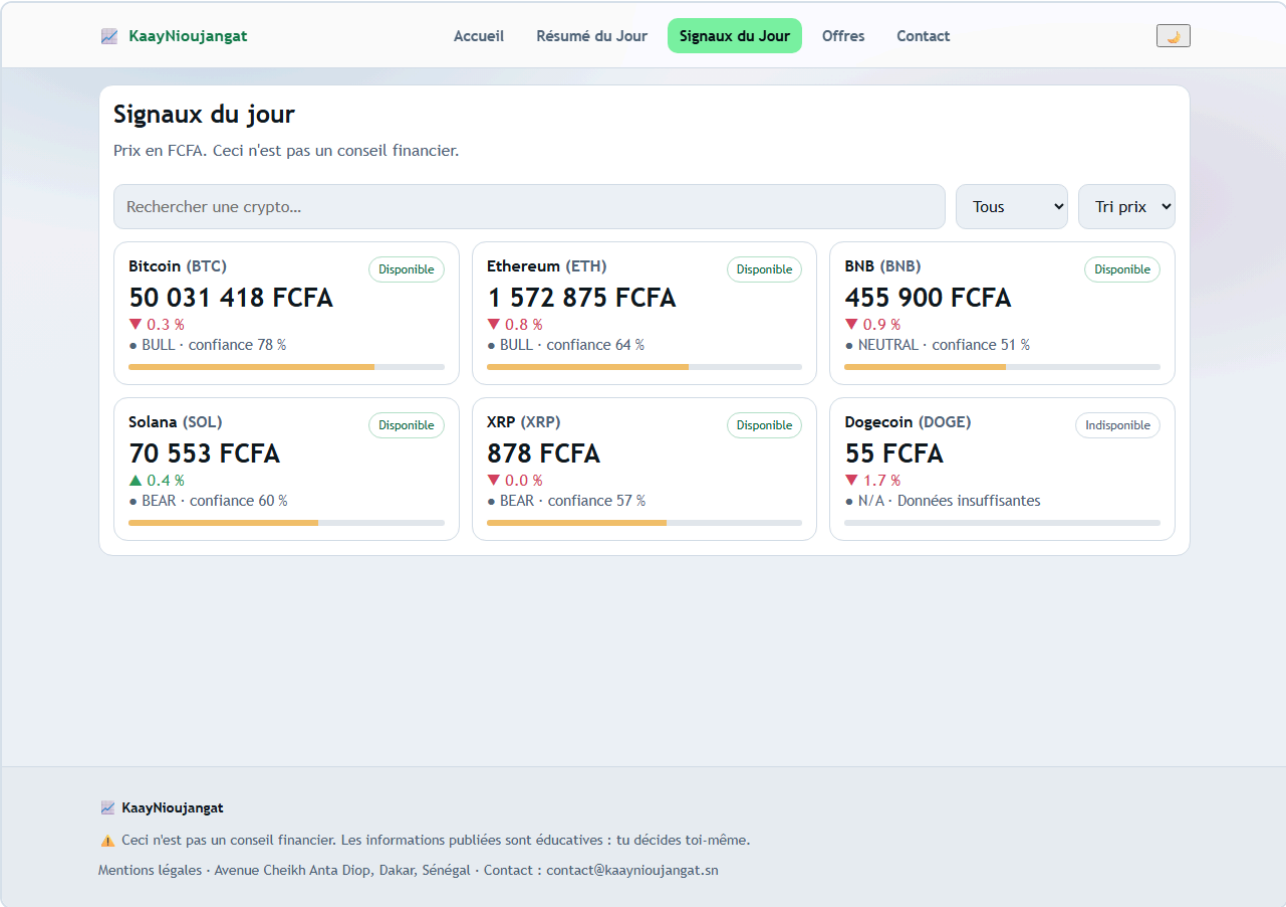
Report dans la vraie application. Une version équivalente de cette route a été écrite dans le dépôt de l'application (avec en plus les journaux, le contexte marché et un contrôle d'origine), puis complétée par la gestion d'annulation vue dans le code de Claude. Elle est testée en local contre le faux Dify, mais **pas encore déployée** au moment de cette mise à jour.

Le site en images

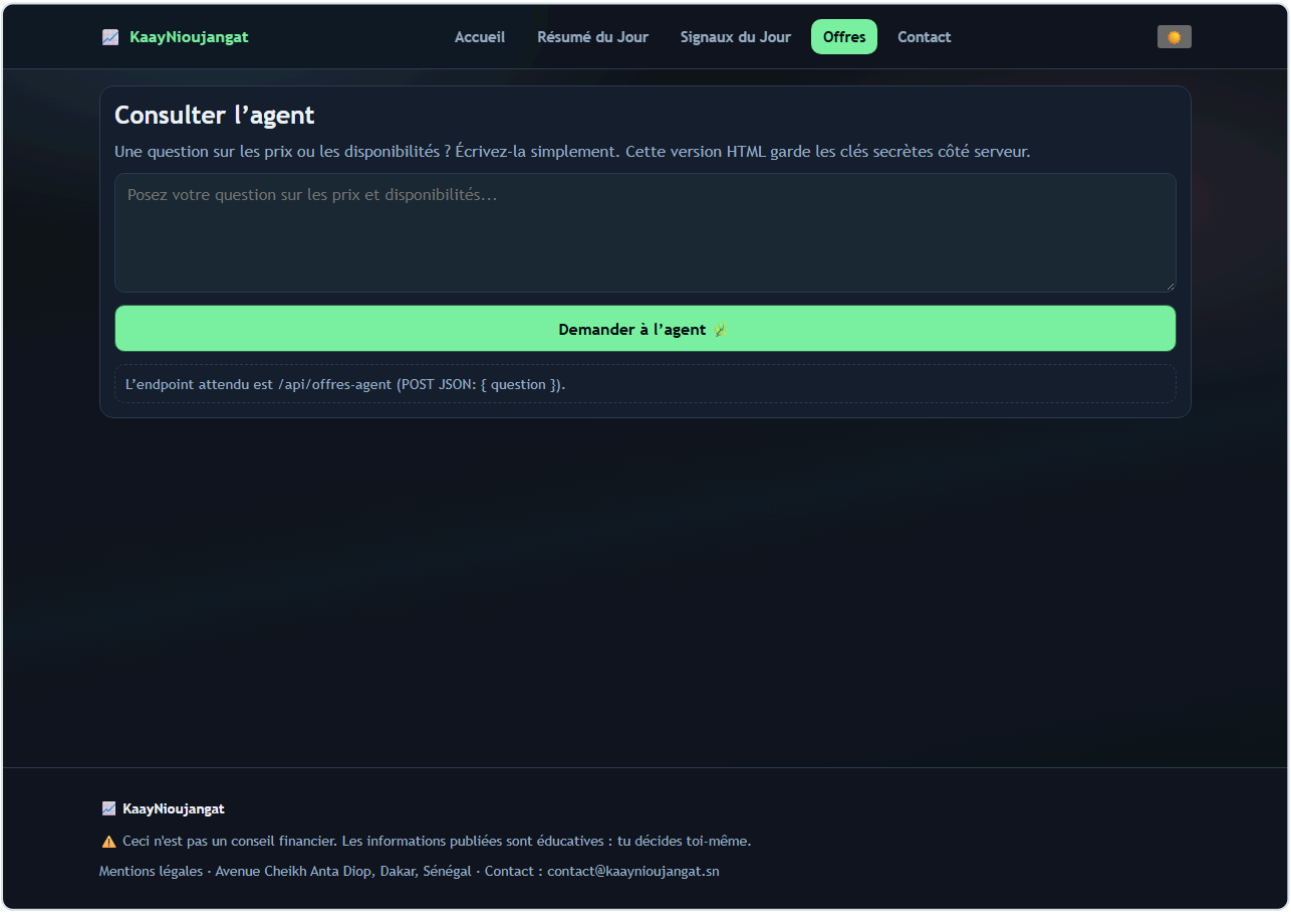
Captures du fichier `kaaynioujangat-html.html` (prix Binance réels convertis en FCFA au moment de la capture).



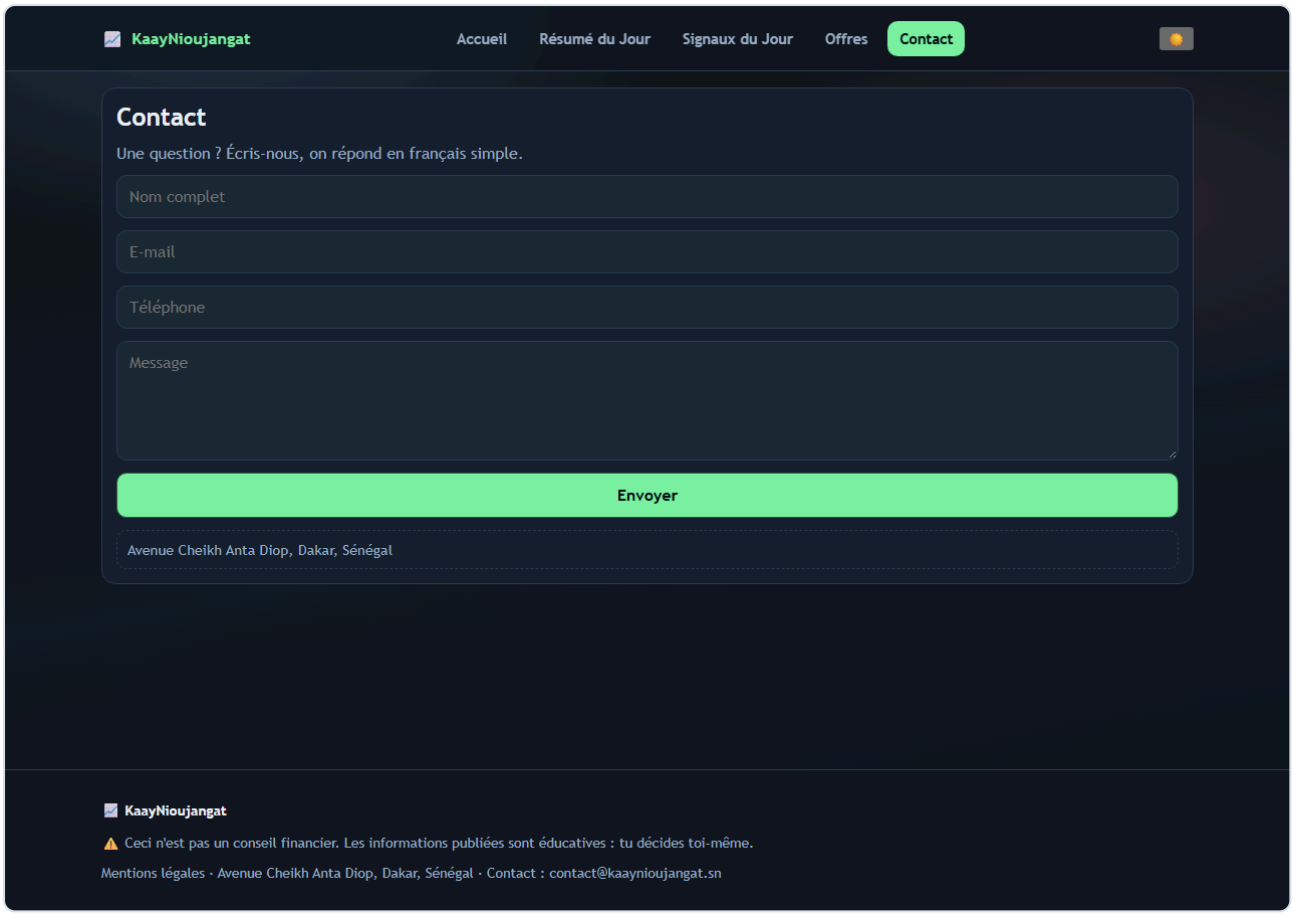
Résumé du Jour



Signaux du Jour (thème clair)



Offres : consulter l'agent


KaayNioujangat
Accueil
Résumé du Jour
Signaux du Jour
Offres
Contact
Contact
Une question ? Écris-nous, on répond en français simple.
Nom complet
E-mail
Téléphone
Message
Envoyer
Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
KaayNioujangat
Ceci n'est pas un conseil financier. Les informations publiées sont éducatives : tu décides toi-même.
Mentions légales · Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal · Contact : contact@kaaynioujangat.sn

Contact

Limites et ce qui reste à faire

- **Non traités :** épisodes E10 à E14.
- **E07 à E09 :** Context7 n'a pas pu être consulté (OAuth impossible en mode non interactif) ; `.claude/settings.json` écrit sur le disque hors session, car Claude refuse de modifier ses propres protections ; la route de l'agent n'a pas été testée contre le vrai Dify ; le bouton « Copier » ne contient pas de prix par crypto (écart avec ma demande).
- **Non faits :** `/model opusplan` (le modèle affiché au lancement est Sonnet 5.5, réglage inchangé), la mémoire utilisateur `~/.claude/CLAUDE.md`, le retour arrière `/rewind`, `/status` (non capturé).
- **Mode non interactif :** les exercices ont été lancés avec `claude -p`. Certaines lignes visibles en session interactive (demandes de permission, « Skill … Successfully loaded ») n'apparaissent donc pas.
- **Correctif de la page :** appliqué seulement dans la copie du labo ; à reporter dans `kaaynioujangat-html.html` si je le décide.
- **Défauts constatés, non corrigés :** « soleil » de la V2 qui recouvre le menu ; recadrage et retour à la ligne du flyer.
- **Marque :** la skill `/kaay-brand` a été écrite directement, sans le jeu de questions-réponses de l'atelier.

Bilan

- L'atelier est transposé à KaayNioujangat et chaque exercice a été exécuté pour de vrai, avec des captures réelles.
- Le test à 360 px (E02) a révélé un vrai défaut de la page, avec une cause identifiée par Claude et un correctif d'une ligne vérifié.
- Une skill change nettement le rendu (E03), mais elle ne remplace pas la vérification : la V2 est plus travaillée et a aussi un défaut visuel, et le premier flyer coupait l'avertissement légal.
- Claude Code ne voit que son dossier (E03) : c'est une sécurité utile, à contourner de façon ciblée (`--add-dir`) plutôt qu'en coupant les protections.
- Les plugins se limitent au dossier où ils servent (E06), ce qui ménage le quota Pro.
- Mettre les protections **avant** la clé (E08) fonctionne : `.env` est ignoré par git, Claude ne le voit pas, et la clé n'atteint pas le navigateur (E09). Claude ne modifie pas non plus ses propres règles sans mon accord, ce qui est le comportement voulu.
- Appliqué à ma vraie application, E09 a mis le doigt sur un défaut réel : l'agent expire en production parce que Dify (15 à 48 s) dépasse la coupure Netlify (~30 s). Le correctif est écrit et testé en local ; il reste à le déployer.